

Basi di Dati - Laboratorio

Il Appello del 1 luglio 2022

Matricola: _____

Cognome: _____

Nome: _____

Durata 1h30min

Avvertenze: è severamente vietato consultare libri e appunti.

DOMANDE

- a) (2) In PostgreSQL, date le dichiarazioni: valore `NUMERIC(5,2)` e valore `CHAR(5)` cosa succede se si assegna il valore `100.101` nel primo caso ed il valore `'100.101'` nel secondo caso? (simbolo "." usato come separatore decimale).

- b) (2) Si consideri la seguente dichiarazione in PostgreSQL:

```
CREATE TABLE A (  
    id INTEGER UNIQUE NOT NULL,  
    nome VARCHAR(32) NOT NULL,  
    prezzoUnitario DECIMAL(6,2),  
    quantita INTEGER  
)
```

Scrivere un vincolo per garantire che la quantità ed il prezzo unitario siano non negativi, ed inoltre il prezzo unitario sia maggiore o uguale a 10 quando l'id è maggiore di 1000.

- c) (2) Si assuma che ci siano le tabelle A e B così costituite:

tabella A

a
1
2
null

tabella B

b
null
1

Si consideri quindi la seguente query

```
select *  
from A LEFT OUTER JOIN B on a=b;  
Qual è il risultato della query?
```

- a) (2) Data la seguente l'istruzione PostgreSQL

```
CREATE INDEX i ON Persona  
    (nome varchar_pattern_opts, lower(cognome) varchar_pattern_opts)
```

Indicare in quali espressioni SQL può essere usato l'indice e in quali non può essere usato.

- b) (3) Dato il seguente piano di esecuzione:

```
Nested Loop (cost=4249.15..5612.14 rows=684 width=92)  
  -> Hash Join (cost=4249.15..5556.90 rows=684 width=12)  
    Hash Cond: (d.id_inserogato = ie.id)  
    -> Seq Scan on docenza d (cost=0.00..1266.84 rows=9088 width=8)  
      Filter: (id_persona < 500)  
    -> Hash (cost=4185.12..4185.12 rows=5122 width=8)  
      -> Bitmap Heap Scan on inserogato ie (cost=80.11..4185.12 rows=5122 width=8)  
        Recheck Cond: ((annoaccademico)::text = '2013/2014'::text)  
        -> Bitmap Index Scan on ie_aa_it (cost=0.00..78.83 rows=5122 width=0)  
          Index Cond: ((annoaccademico)::text = '2013/2014'::text)  
    -> Index Scan using insegn_id_idx on insegn i (cost=0.00..0.07 rows=1 width=43)  
      Index Cond: (id = ie.id_insegn)
```

Indicare quali indici sono stati utilizzati e quali potrebbero essere creati per ottimizzare ulteriormente la query.

ESERCIZI

f) Query

(8) Date le tabelle:

```
Persona(id, cognome, nome, sesso, telefono, email)
Docenza(id, id_inserogato, id_persona, id_settore, creditilez, orelez)
InsErogato(id, annoaccademico, id_insegn, id_corsostudi, id_discriminante,
           modulo, discriminantemodulo, nomemodulo, crediti, programma,
           id_facolta, hamoduli, id_inserogato_padre, nomeunita, annierogazione)
```

Scrivere una query che determina gli insegnamenti che sono stati erogati in due anni accademici consecutivi da due docenti diversi. Riportare il nome dell'insegnamento, i due anni accademici, il nome e cognome dei due docenti.

g) Transazioni

(8) Si considerino le tabelle dell'esercizio precedente e si scrivano due transazioni in codice PostgreSQL dove:

- nella prima transazione si esegue una query per determinare il numero totale di crediti erogati da ciascun docente nei vari anni accademici e una query per calcolare il numero totale di crediti erogati da ciascun docente in assoluto (in entrambi i casi considerare l'attributo `crediti` in `InsErogato`).
- nell'altra si inseriscono gli insegnamenti per un nuovo anno accademico.

Notazione: si scriva `VALUES (..),(..)` per rappresentare i valori che devono essere inseriti.

Che tipo di errore si può verificare se le due transazioni sono concorrenti? Che tipo di isolamento minimo si deve dichiarare in PostgreSQL per eliminare l'errore? In quale transazione?

h) Python/Java

(6) Si consideri una base di dati in PostgreSQL contenente le seguenti tabelle

```
FARMACO(codice, nomeFarmaco, principioAttivo, produttore, prezzo)
PRODUTTORE(codice, nome, nazione)
SOSTANZA(id, nomeSostanza, categoria)
```

scrivere il codice di un programma Python o Java che richieda all'utente il nome di una sostanza e visualizzi l'elenco di tutti i farmaci che contengono tale sostanza. Riportare il codice, il nome del farmaco, il prezzo ed il nome del produttore ordinando il risultato per nome del farmaco. Se non esistono farmaci contenenti tale principio attivo, riportare la scritta "Nessun farmaco presente per il principio attivo selezionato".